Corrigé • Exercice 2 – Paniers de légumes

Brevet des collèges – Nouvelle-Calédonie, 7 décembre 2023

1.a *Décomposer 78 et 51.*

$78 = 2 \times 3 \times 13$ et $51 = 3 \times 17$.

1.b *Nombre maximal de paniers.*

$39 = 3 \times 13$. Le seul facteur commun aux trois nombres est 3 : **3 paniers**.

1.c *Composition d'un panier.*

$39 \div 3 = 13$ salades, $78 \div 3 = 26$ carottes et $51 \div 3 = 17$ aubergines.

2.a *Aubergines non utilisées avec 13 paniers.*

$51 = 13 \times 3 + 12$: **12 aubergines** ne sont pas utilisées.

2.b *Aubergines à cueillir en plus.*

Le multiple de 13 suivant est $13 \times 4 = 52$: il suffit d'en cueillir **1**.

3 *Nombre maximal de tomates (entre 110 et 125).*

Il faut un multiple de 13 : $13 \times 8 = 104$, $13 \times 9 = 117$, $13 \times 10 = 130$. Seul **117** est entre 110 et 125 (9 tomates par panier).